

CASO PRÁCTICO 1

José Cruces Aparicio

UD 3 Acceso de datos - 2º DAM

APLICACIÓN DE ALTA DE ALUMNOS

Contexto

En una pequeña academia se pretende realizar una aplicación para la gestión de alta de alumnos en la base de datos. Para ello, se plantea:

- Usar Hibernate.
- Usar MySQL.

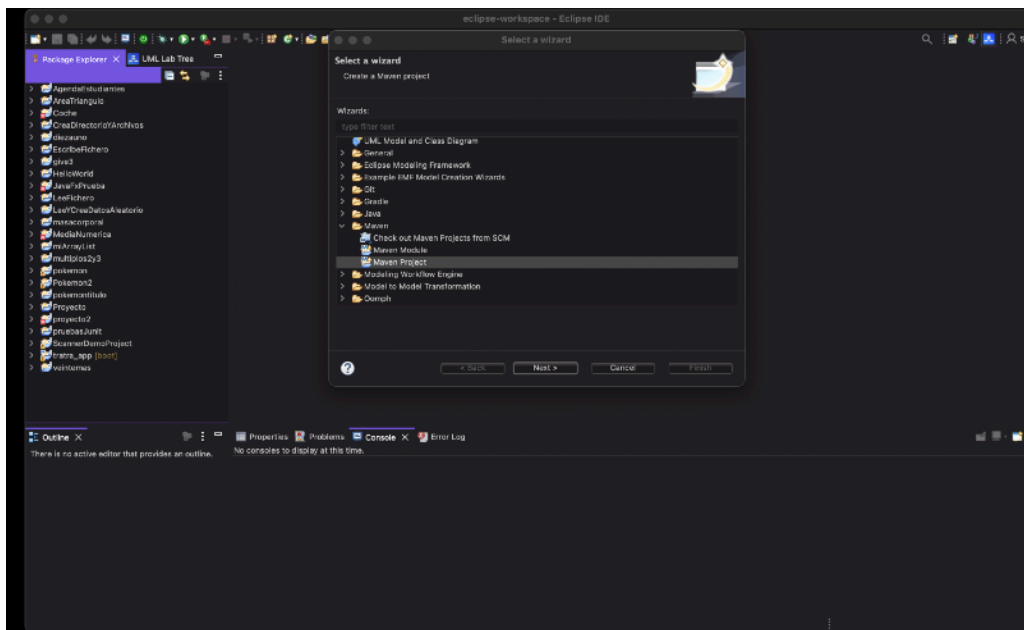
La aplicación pedirá usuarios por consola y los dará de alta en la base de datos siendo necesarios los siguientes datos:

- Nombre del alumno.
- Apellidos del alumno.
- Curso.
- Edad.
- Número de asignaturas matriculado.

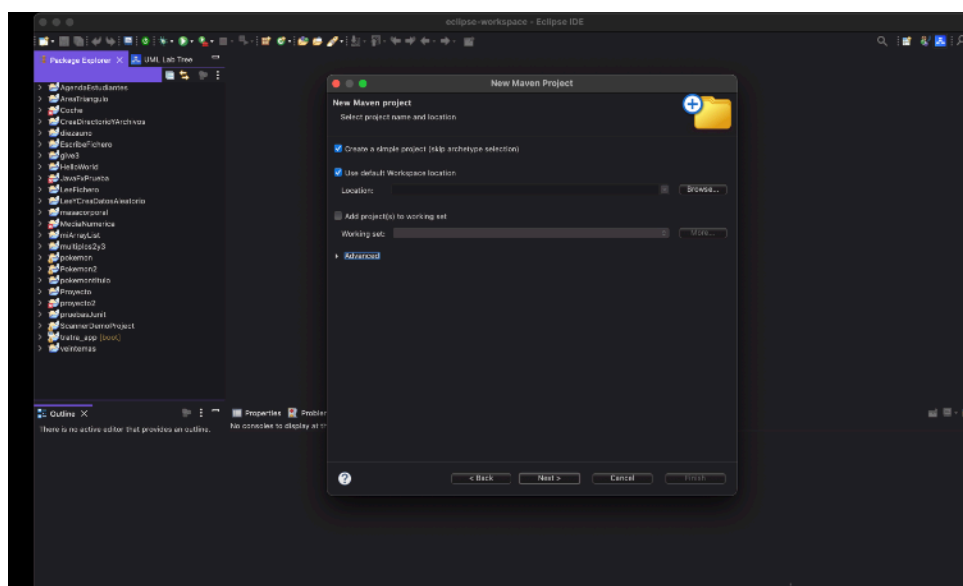
Cuestiones a resolver

Creación de la base de datos MySQL (Maven) .

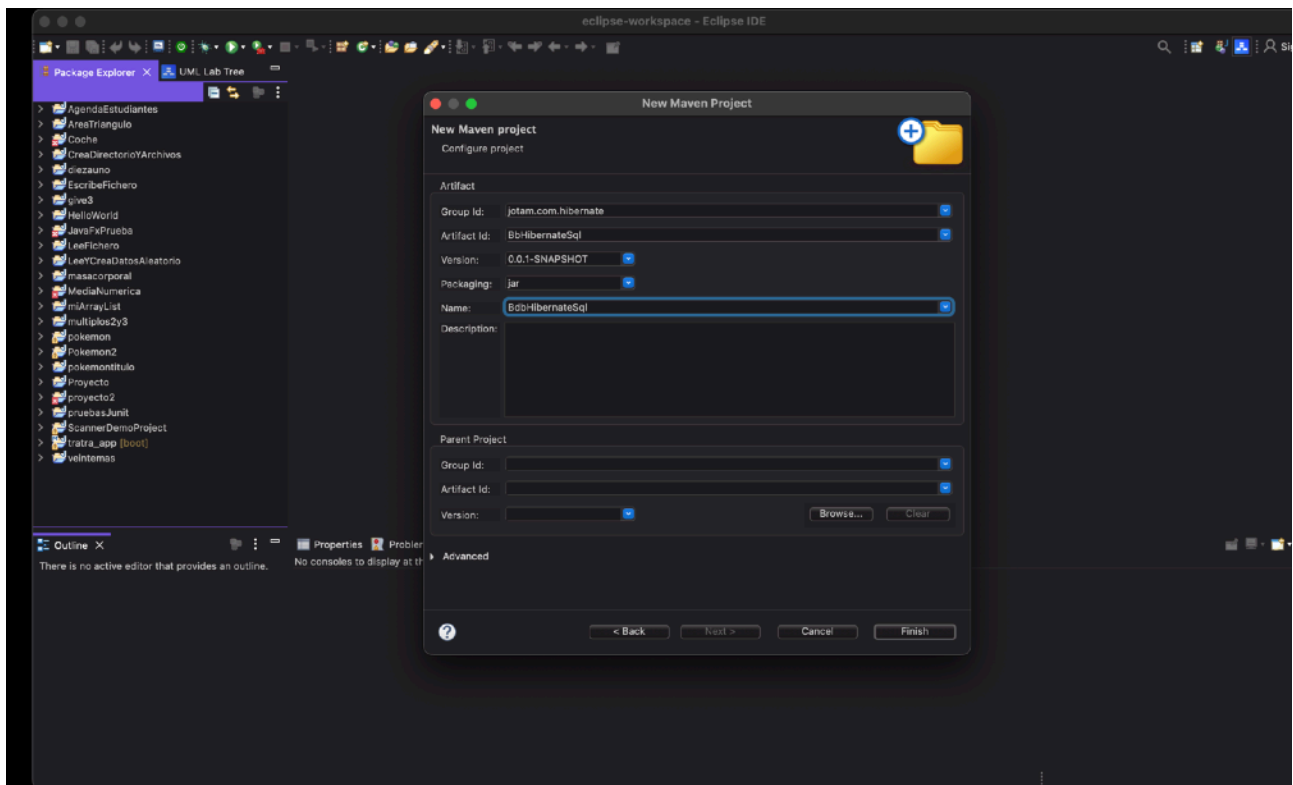
En primer lugar creamos un nuevo proyecto en Eclipse que sea con Maven presionando File - New Project , y seleccionando la carpeta Maven seguido marcamos la opción Maven Project y presionamos Next.



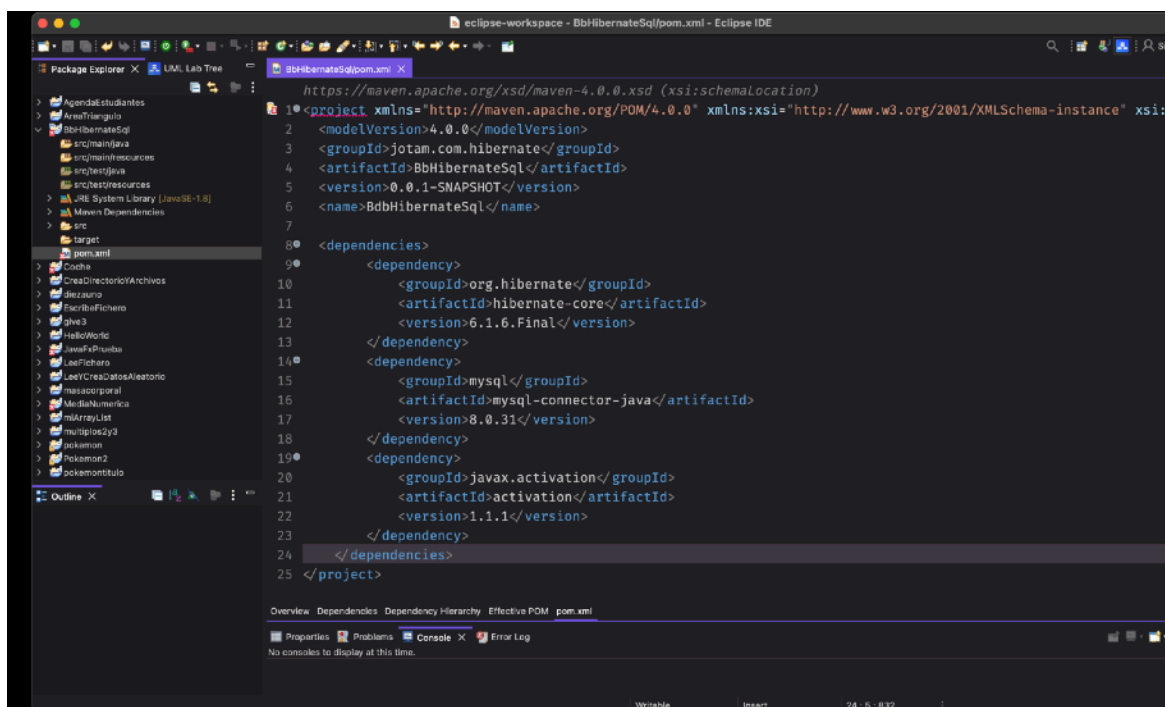
En las opciones que nos muestra marcamos use default Location en nuestro caso para que ubique el proyecto donde tenemos todos los demás de eclipse y marcamos create a simple project para que cree una estructura básica aunque vamos a modificar todo después .



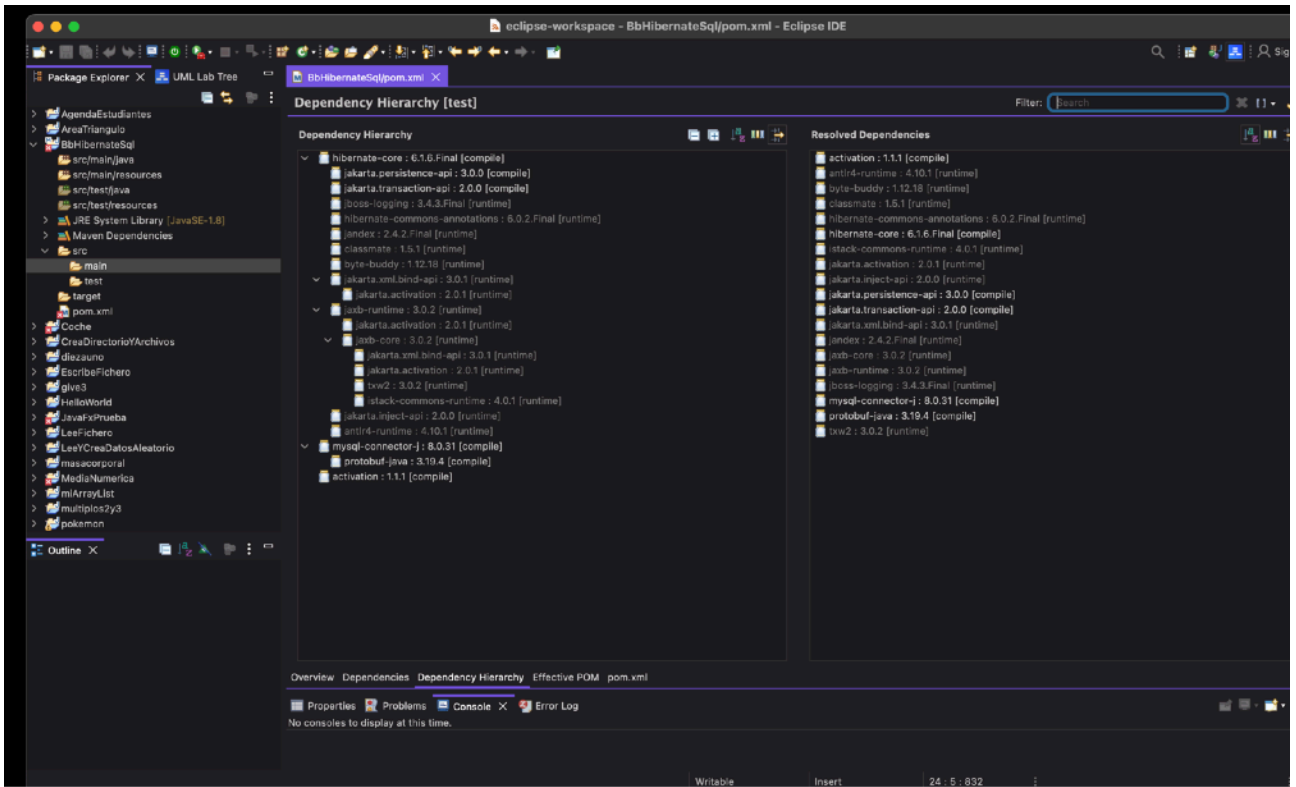
En la siguiente opción pondremos como nombre del Artifact Id BbHibernateSql y como name igual, el Group Id sirve también como el paquete que lo organiza al proyecto y pondremos jotam.com.hibernate que es el que utilizo yo para mis proyectos, lo demás lo dejaremos como muestra la captura de pantalla y presionamos next para que ya cree nuestro proyecto.



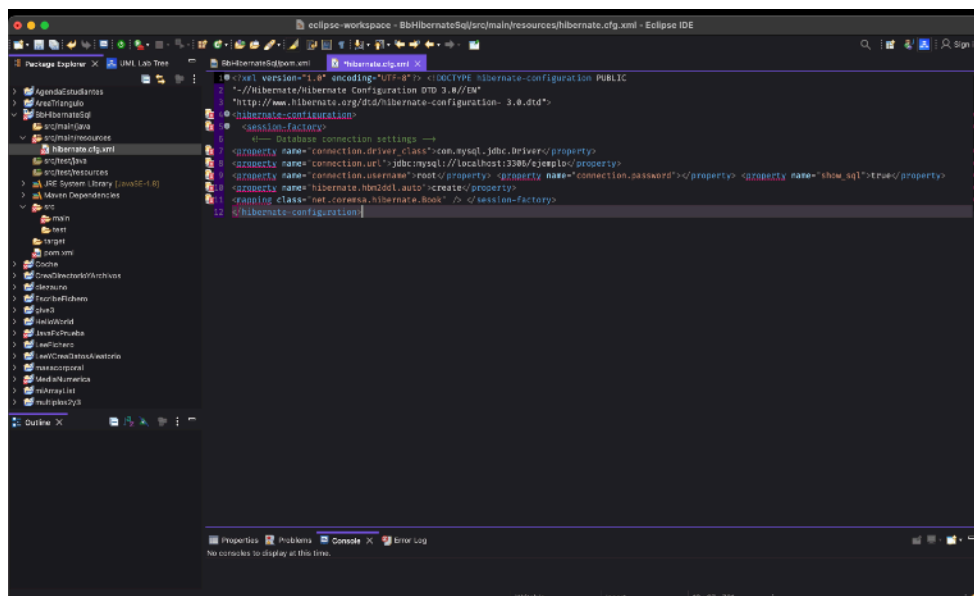
Creación del fichero de configuración .



Aquí muestro una captura de pantalla como están :

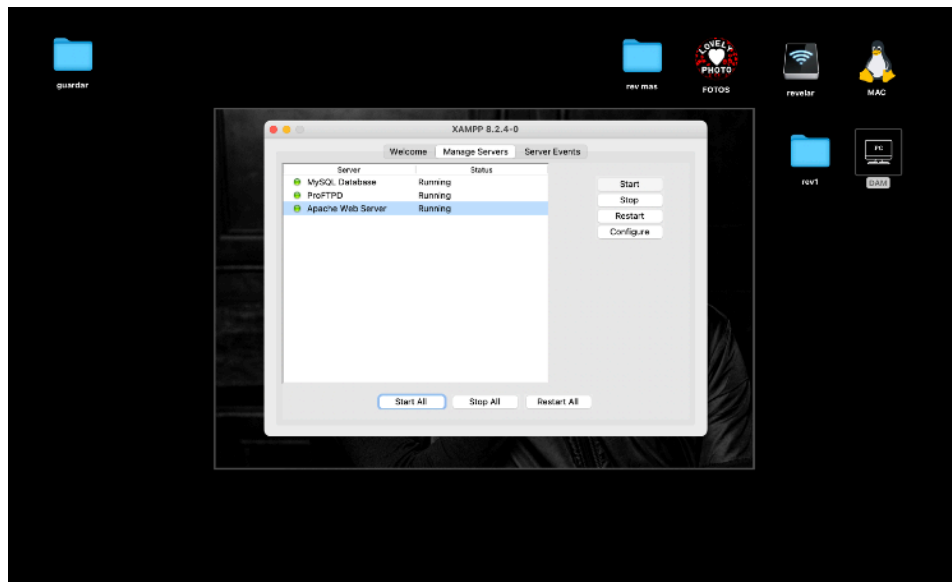


conexión con nuestra base de datos que tenemos que crear en MySQL



Creación de la base de datos en MySQL :

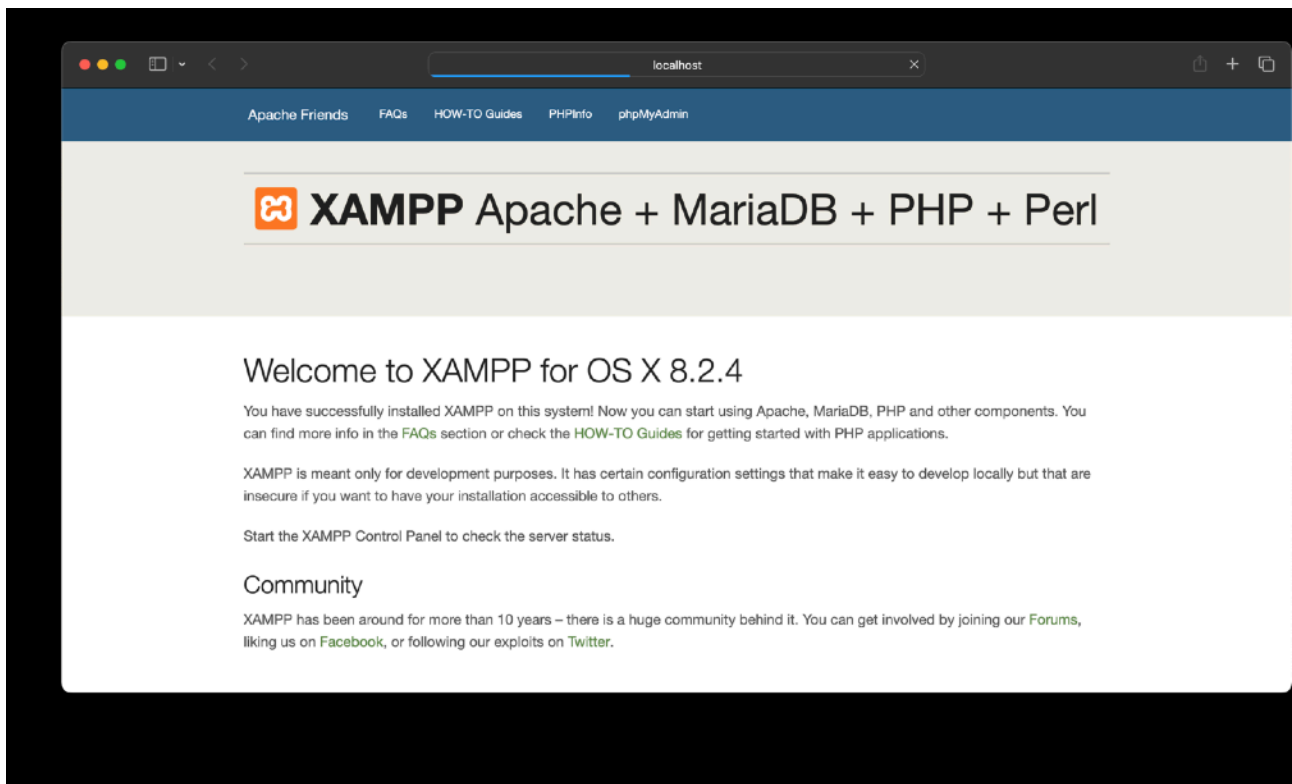
Para la creación de la base de datos utilizamos XAMPP, lo ejecutamos y vamos al menú Manage Servers y presionamos Start All para que arranque los servidores locales . Una vez que están en verde es que ya están arrancados .



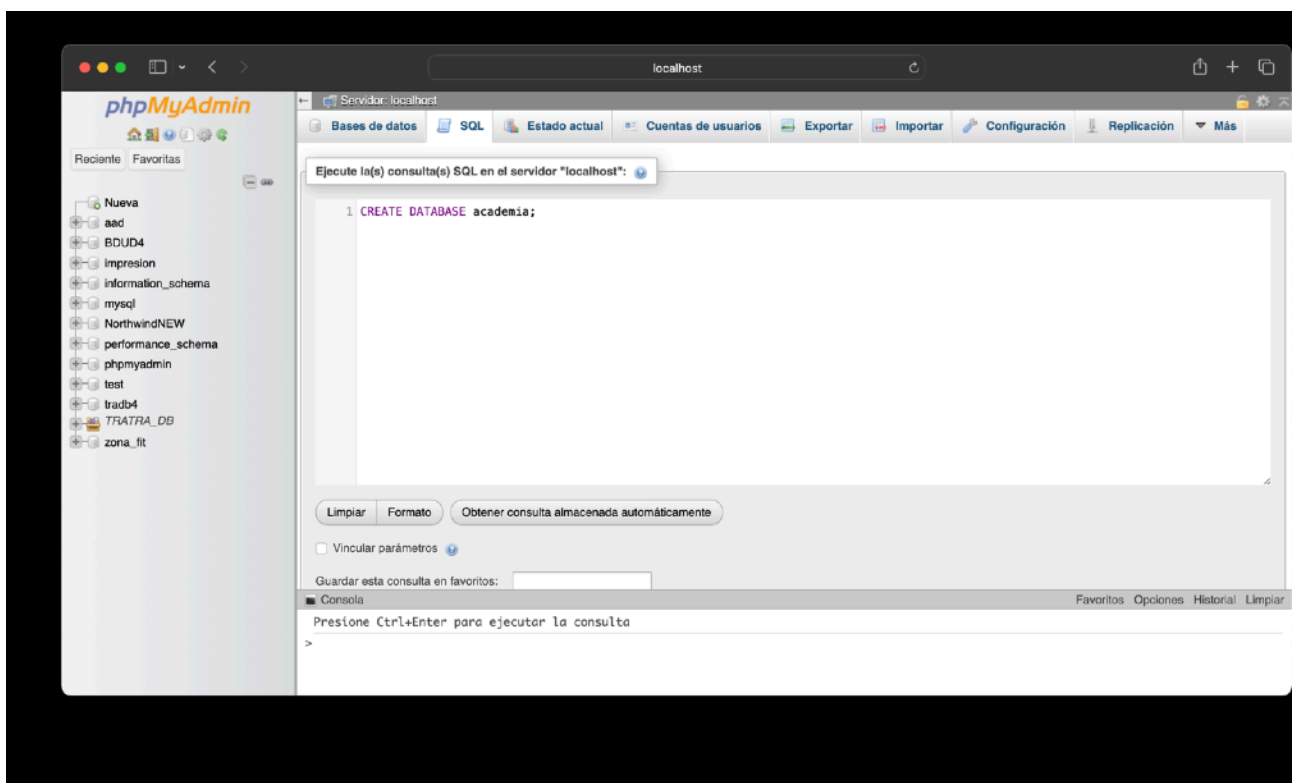
En el menú welcome, presionamos go to application para poder entrar en las bases de datos y así configurar nuestra nueva base de datos.



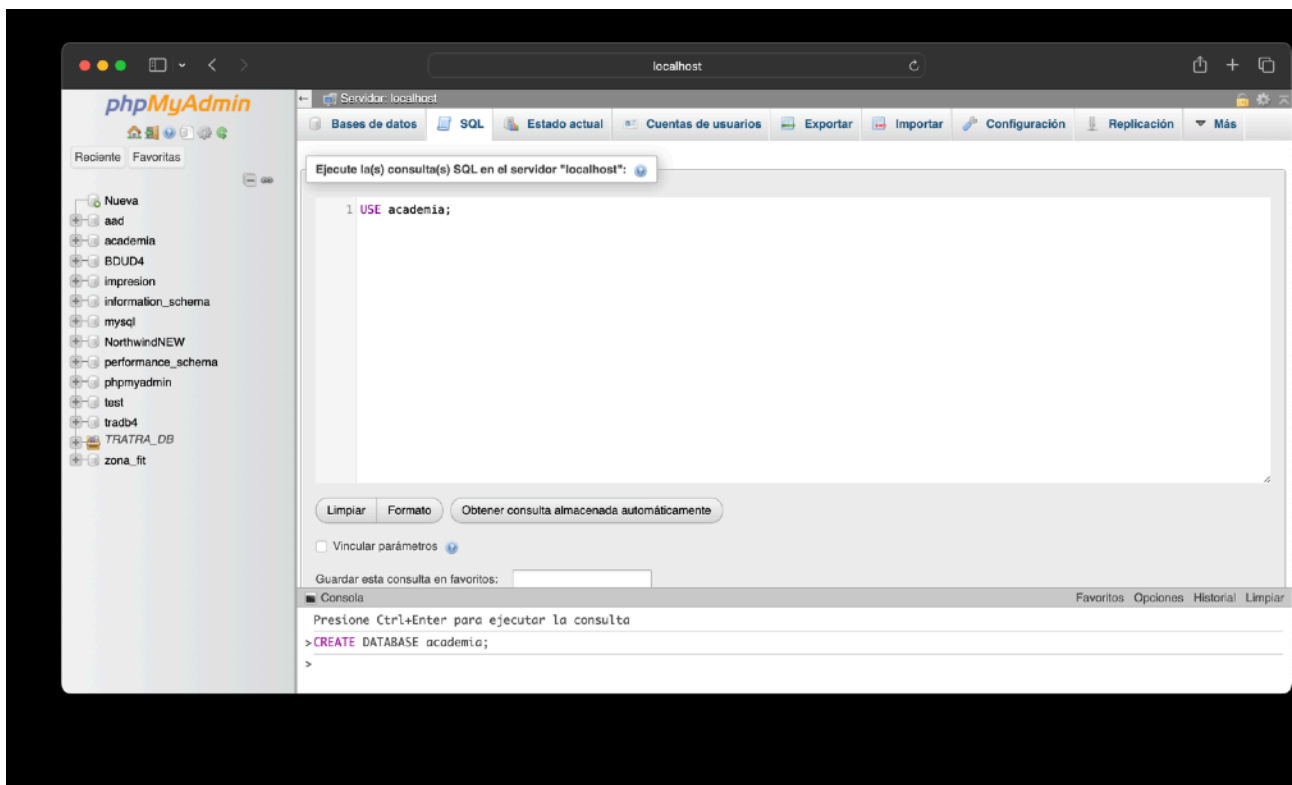
Presionamos phpadmin para entrar en la configuración de nuestras bases de datos



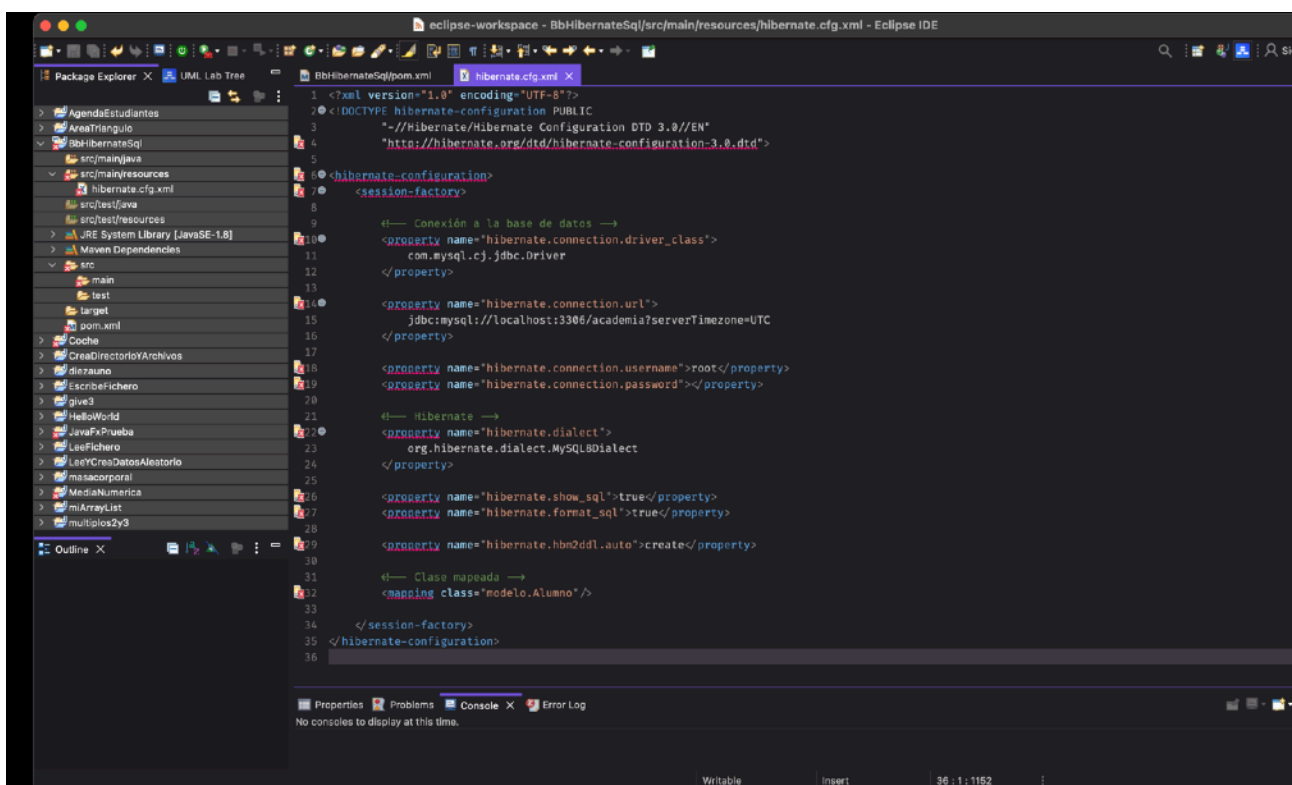
En el menú SQL escribimos CREATE DATABASE academia; para la creación de la base de datos que utilizaremos desde eclipse y ejecutamos la consulta .



Y ejecutamos USE academia para que sea la BD que vamos a utilizar ahora mismo

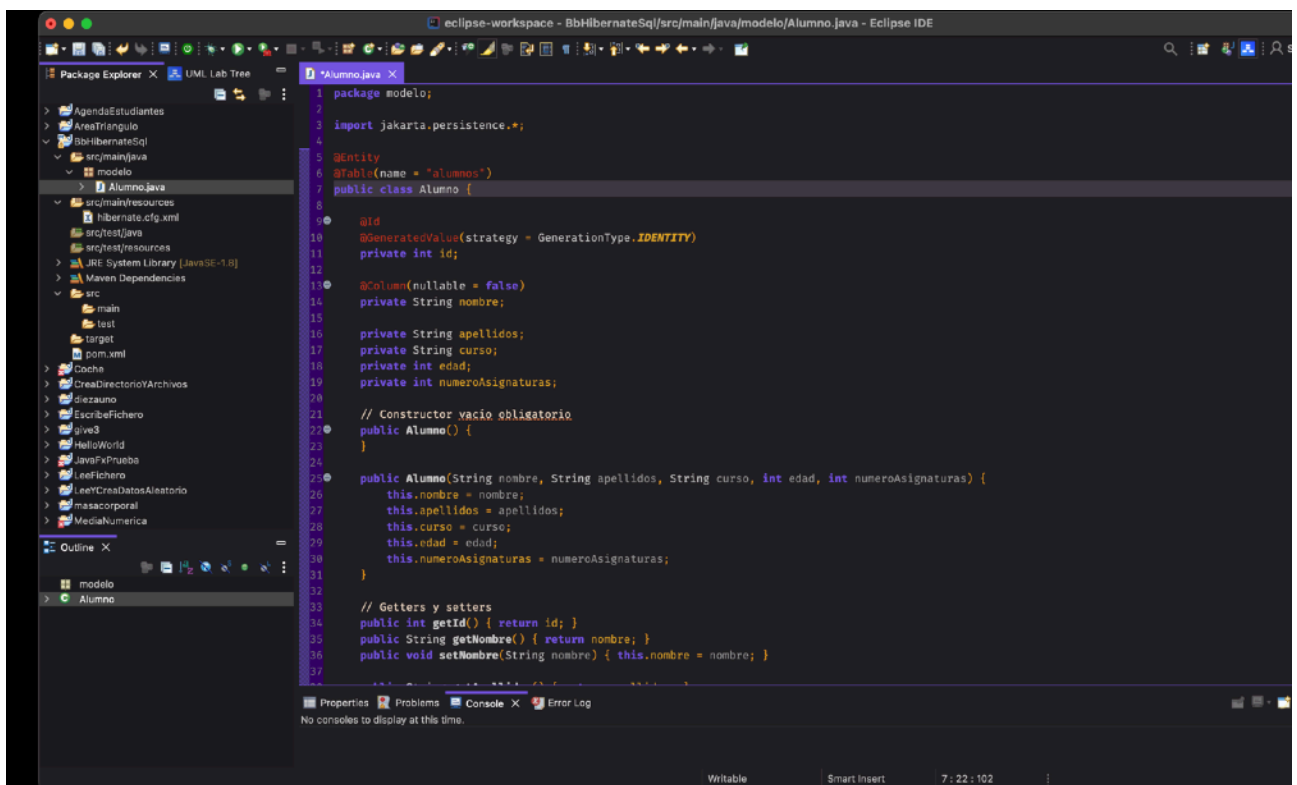
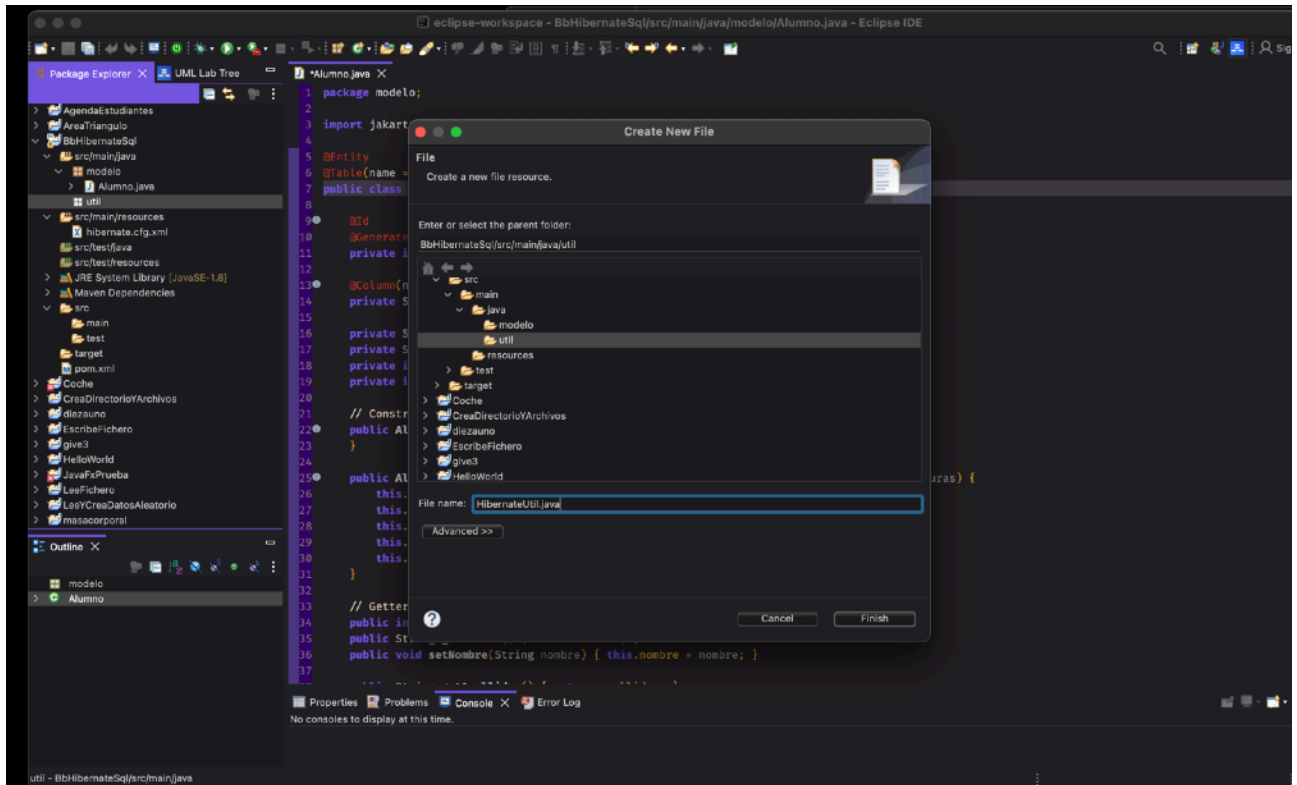


Y por ultimo configuramos el hibernate.cfg.xml ahora si con todos los datos correctos para la perfecta conexión con nuestra base de datos ,la contraseña y el usuario debe de ser cada uno como tengas configurado el acceso a tu base de datos .

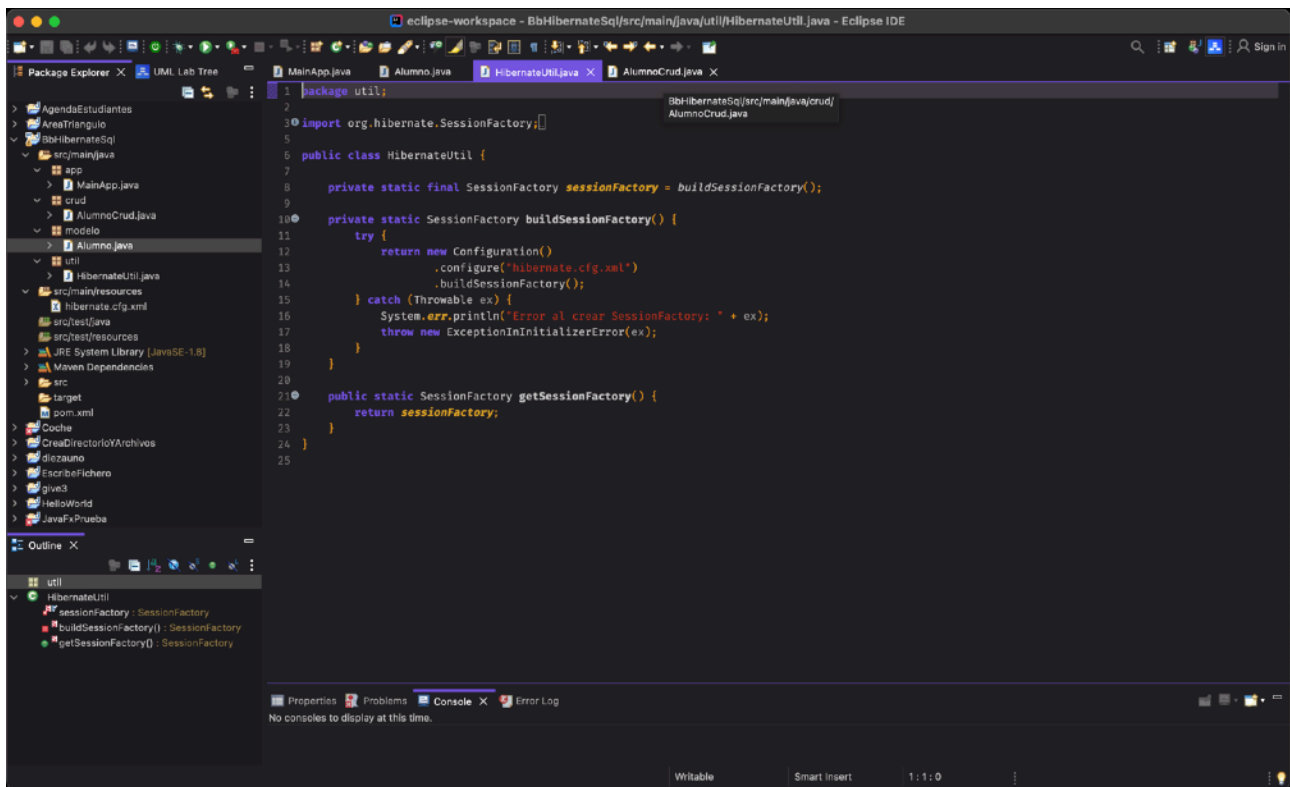


Elaboración de la clase de mapeado y la clase que realiza la gestión de sesiones .

Creamos la carpeta donde va a ir la clase, y creamos la clase Alumno.java

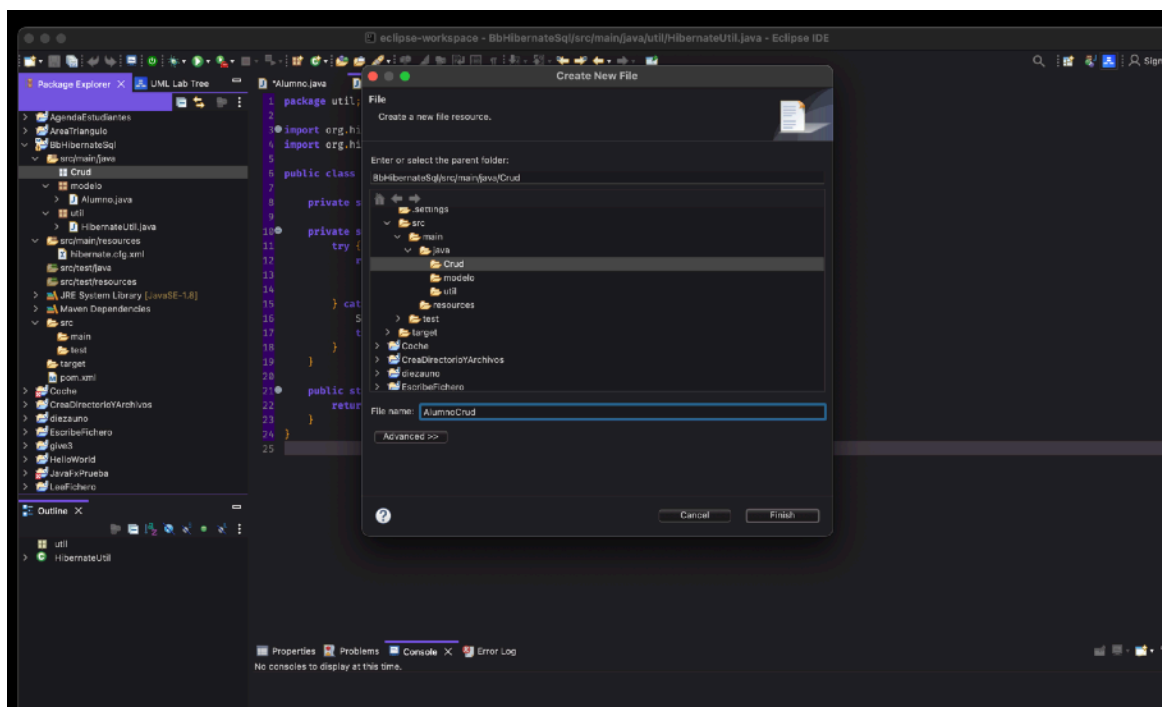


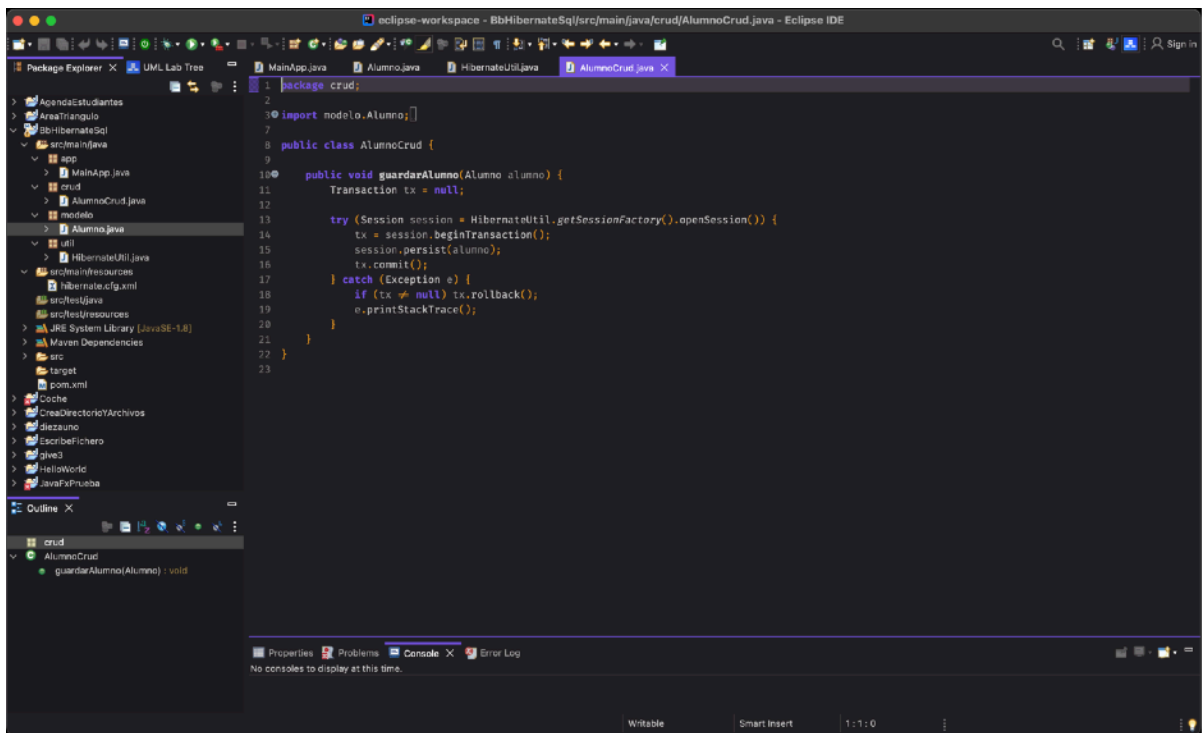
Y seguido creamos la clase HibernateUtil.java en la carpeta util.



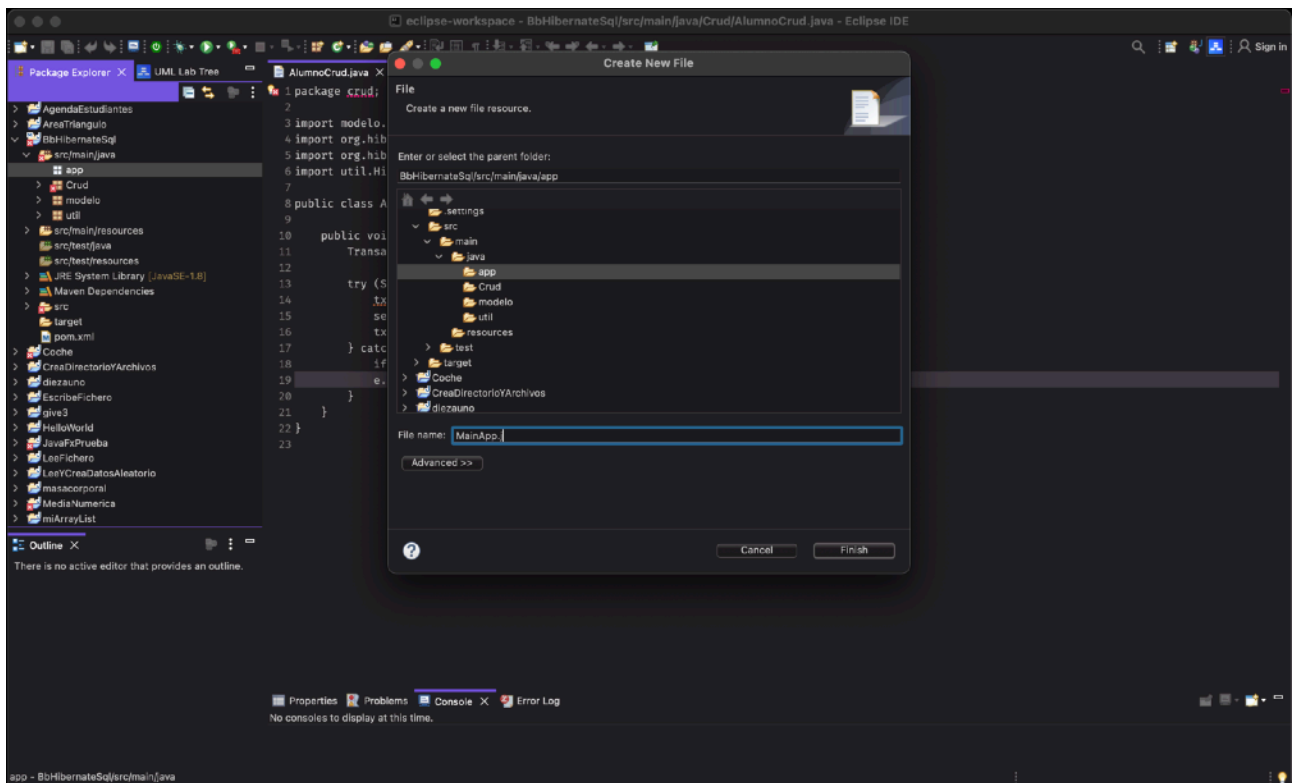
Creación de una clase que realiza el CRUD de la clase anotada mediante la clase de gestión de sesiones .

Creamos la carpeta que llevara la clase que realiza el CRUD y que se llamara AlumnoCRUD

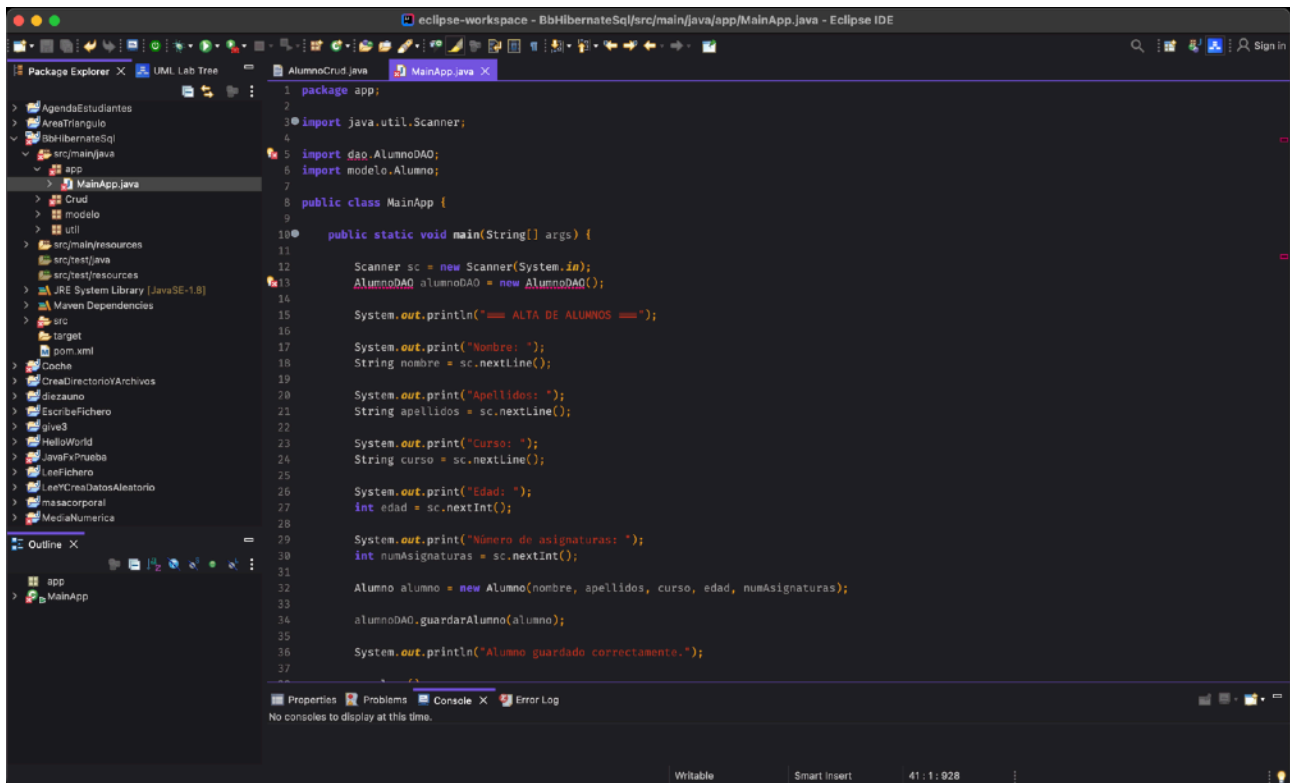




Creación de la clase principal que gestione la interacción con el usuario y almacena la información en la base de datos .



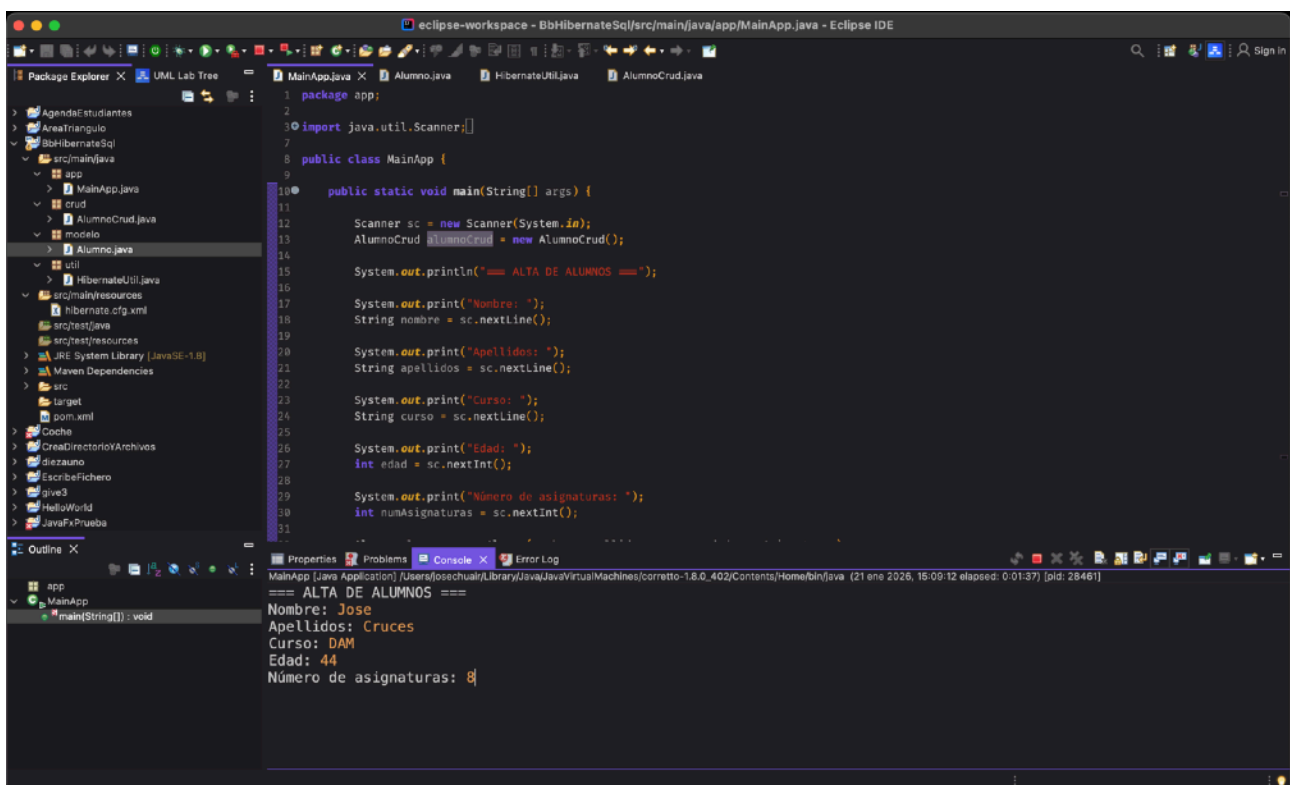
Creación de MainApp.java , la clase principal



The screenshot shows the Eclipse IDE with the Package Explorer on the left. The 'app' package is selected, and 'MainApp.java' is being created. The main method is implemented as follows:

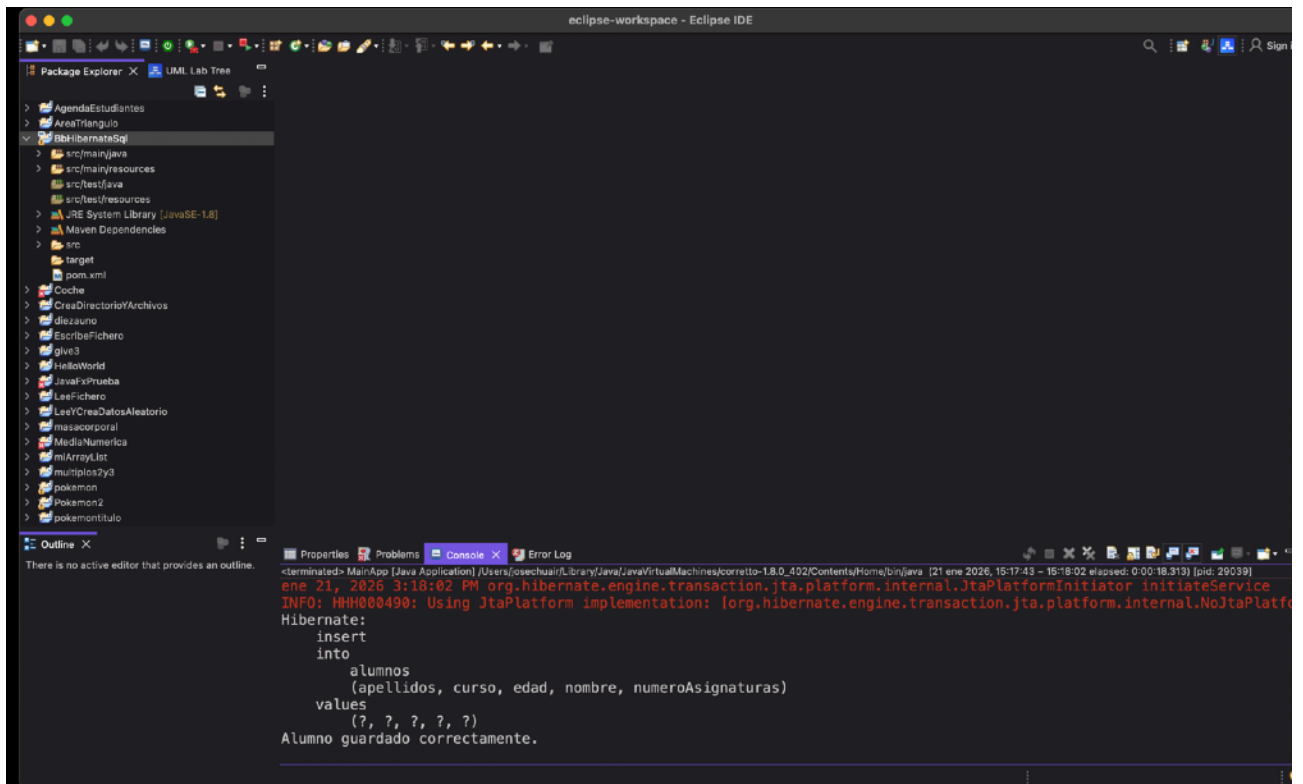
```
1 package app;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 import dao.AlumnoDAO;
6 import modelo.Alumno;
7
8 public class MainApp {
9
10     public static void main(String[] args) {
11
12         Scanner sc = new Scanner(System.in);
13         AlumnoDAO alumnoDAO = new AlumnoDAO();
14
15         System.out.println("=== ALTA DE ALUMNOS ===");
16
17         System.out.print("Nombre: ");
18         String nombre = sc.nextLine();
19
20         System.out.print("Apellidos: ");
21         String apellidos = sc.nextLine();
22
23         System.out.print("Curso: ");
24         String curso = sc.nextLine();
25
26         System.out.print("Edad: ");
27         int edad = sc.nextInt();
28
29         System.out.print("Número de asignaturas: ");
30         int numAsignaturas = sc.nextInt();
31
32         Alumno alumno = new Alumno(nombre, apellidos, curso, edad, numAsignaturas);
33
34         alumnoDAO.guardarAlumno(alumno);
35
36         System.out.println("Alumno guardado correctamente.");
37     }
38 }
```

Muestra de como el programa al ejecutarlo cumple con lo requerido :

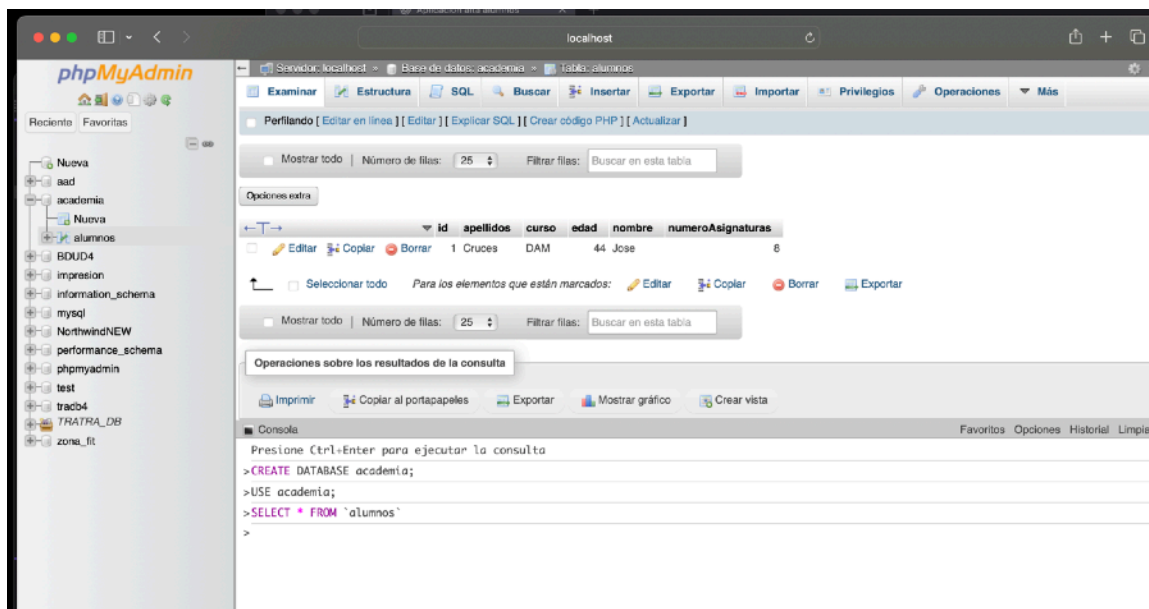


The screenshot shows the Eclipse IDE with the Package Explorer on the left. The 'MainApp.java' file is selected, and the main method is being executed. The console output is as follows:

```
MainApp [Java Application] /Users/josechuah/Library/Java/JavaVirtualMachines/corretto-1.8.0_402/Contents/Home/bin/java (21 ene 2026, 15:09:12 elapsed: 0:01:37) [pid: 28461]
=== ALTA DE ALUMNOS ===
Nombre: Jose
Apellidos: Cruces
Curso: DAM
Edad: 44
Número de asignaturas: 8
```



Captura de pantalla de la base de datos, mostrando todo funcionando perfectamente.



Adjunto link proyecto :

<https://drive.google.com/drive/folders/1NPq7-RZAH6xKORiFwxhSX-v5gaFgn4wa?usp=sharing>

Bibliografia :

UD 3 Acceso de datos DAM